Documento de Projeto de Startup

Guinchei — plataforma de intermediação de serviços de reboque veicular

Universidade Católica de Brasília — Engenharia de Software — Disciplina: Startups

Professor: Luan da Silva Borges — turno matutino, quinta-feira

1. Identificação do Projeto

Nome da Startup: Guinchei

Fundadores: Adrian de Alencar Stelo, Carlos Eduardo Ribeiro de Lima, Arthur Escorcio, Arthur Murillo, Gabriel Porto e Arthur Andre

Data de Início: 03 de setembro de 2026

Versão do Documento: 1.0

Instituição: Universidade Católica de Brasília (UCB)

Curso: Engenharia de Software

Disciplina: Startups — turno matutino, quinta-feira

Professor: Luan da Silva Borges

Praça de operação inicial: Distrito Federal

2. Resumo Executivo

O Guinchei é uma plataforma digital que conecta, sob demanda, motoristas com veículo avariado a empresas de guincho previamente homologadas, operando no modelo de intermediação consagrado pelos aplicativos de transporte individual.

O problema que a startup resolve é a assimetria de informação no acionamento de reboque. Hoje, o motorista sem seguro ou assistência 24 horas só descobre o preço quando o guincho já chegou ao local, não tem previsão confiável de tempo de espera e não dispõe de nenhum registro do estado do veículo antes e depois do transporte. O Guinchei inverte essa lógica: calcula e exibe o preço fechado antes da confirmação do pedido, atribui automaticamente o atendimento ao prestador disponível mais próximo e permite acompanhar o guincho no mapa até a entrega do veículo.

A operação inicia no Distrito Federal, atendendo o público que não possui cobertura de assistência, com receita proveniente de comissão de 20% sobre cada atendimento. O produto mínimo viável contempla exclusivamente o serviço de reboque e será entregue como aplicação web progressiva (PWA), estratégia escolhida para reduzir o tempo até a primeira validação real de mercado.

3. Problema ou Oportunidade

Qual é o problema real que a startup busca resolver?

Quando um veículo apresenta pane ou se envolve em acidente na via, o motorista precisa contratar um serviço de reboque em situação de urgência, sem tempo e sem condições de comparar fornecedores. O mercado de guincho particular é pulverizado e informal: não há tabela pública de preços, o orçamento costuma ser informado apenas por telefone e frequentemente revisto para cima quando o prestador já está no local, não há previsão confiável de tempo de chegada e não existe qualquer registro do estado do veículo antes e depois do transporte. O problema atinge com mais força o motorista que não possui seguro automóvel nem plano de assistência 24 horas, pois ele não conta com nenhum intermediário que negocie ou responda por ele.

Quais são os impactos desse problema no mercado ou na sociedade?

- Para o consumidor: custo imprevisível e frequentemente acima do praticado, longo tempo de espera em situação de vulnerabilidade e risco na via, e ausência de prova em caso de avaria durante o transporte.

- Para o prestador de serviço: alta ociosidade da frota, dependência de indicação e de anúncios pagos para

captar demanda, e risco de inadimplência.

• Para a sociedade: o veículo avariado permanece mais tempo ocupando a via, o que agrava o congestionamento e aumenta o risco de acidente secundário.

• Para o setor: a informalidade dificulta a fiscalização, a tributação e a responsabilização por danos causados ao veículo transportado.

Existe uma oportunidade clara de negócio?

Sim. Há demanda recorrente e ainda pouco atendida por tecnologia, uma oferta fragmentada e ociosa disposta a receber demanda qualificada, e ausência de player consolidado no Distrito Federal — os principais aplicativos brasileiros do segmento concentram operação em São Paulo, Rio de Janeiro, Belo Horizonte e Curitiba. Soma-se a isso o fato de que nenhum concorrente identificado define o preço pela própria plataforma antes da solicitação, o que abre espaço para uma diferenciação concreta e defensável.

4. Proposta de Valor

O que torna a solução única?

O preço é calculado e definido pela plataforma, e apresentado ao cliente antes da confirmação do pedido. O prestador não negocia valor. Essa decisão elimina exatamente a incerteza que caracteriza o serviço tradicional e é o elemento ausente em todos os concorrentes analisados, que deixam a cotação a cargo do próprio guincheiro.

Quais são os principais benefícios para o cliente?

• Previsibilidade de preço: valor fechado exibido antes de confirmar, sem surpresa na chegada.

• Previsibilidade de tempo: atribuição automática ao prestador mais próximo e meta de chegada em menos de 30 minutos.

• Transparência do atendimento: acompanhamento do guincho no mapa em tempo real.

• Segurança jurídica: registro fotográfico obrigatório do veículo antes e depois do transporte, com data, hora e localização, o que dá prova ao cliente em caso de avaria.

• Prestador homologado: apenas empresas com documentação verificada e apólice de responsabilidade civil vigente recebem atendimentos.

• Pagamento no aplicativo, por cartão ou Pix, sem negociação de valor na rua.

Como a startup se diferencia da concorrência?

• Frente ao guincho tradicional (telefone e WhatsApp): preço prévio, tempo estimado, rastreamento e registro do serviço.

• Frente aos aplicativos existentes (Cadê Guincho, Reboque.me): o preço é definido pela plataforma e não pelo prestador, o que padroniza a experiência e evita cotação inflada.

• Frente à assistência 24 horas das seguradoras: atende justamente quem não tem seguro, público excluído desse canal.

• Frente a novos entrantes: densidade local de oferta construída antes da chegada dos grandes players ao Distrito Federal.

5. Perfil do Cliente / Persona

Quem é o cliente ideal?

Motorista pessoa física residente no Distrito Federal, entre 25 e 55 anos, proprietário de veículo de passeio com mais de oito anos de uso, que não possui seguro automóvel ou possui apólice sem cobertura de assistência 24 horas. É digitalmente ativo, resolve serviços pelo celular e utiliza Pix como meio de pagamento habitual.

Persona

Rafael, 34 anos, analista administrativo, mora em Taguatinga e trabalha no Plano Piloto. Dirige um sedã 2013 já quitado e optou por não contratar seguro por causa do custo anual. Numa terça-feira à noite o carro morre no Eixo Monumental. Ele procura “guincho Brasília” no celular, liga para três números, recebe três respostas evasivas sobre preço e escolhe o que prometeu chegar mais rápido. O guincho chega 50 minutos depois e o valor cobrado é superior ao combinado por telefone. Rafael paga porque não tem alternativa.

Quais são suas dores, desejos e comportamentos?

- Dores: não saber quanto vai pagar, não saber quanto vai esperar, sensação de estar sendo explorado em um momento de vulnerabilidade e medo de que o carro seja danificado no transporte.

- Desejos: resolver rápido, pagar um preço justo e conhecido de antemão, e ter a segurança de que o prestador é confiável e responde pelo que faz.

- Comportamentos: busca no Google no momento exato da necessidade, decide em poucos minutos, prioriza rapidez sobre preço quando está parado na via, e valoriza avaliação e reputação.

Segmentos de mercado-alvo

- Segmento primário (foco do MVP): motoristas pessoa física sem seguro ou sem assistência 24 horas no Distrito Federal.

- Segmento secundário: motoristas de aplicativo e pequenas frotas, que têm alta exposição a pane e forte pressão por tempo de retorno à operação.

- Segmento futuro (Fase 3): seguradoras, empresas de assistência e locadoras, no modelo B2B2C, com contratos de fornecimento de capacidade.

6. Solução

Descrição do produto ou serviço

Plataforma digital composta por três superfícies integradas:

- Aplicação do cliente: abertura do pedido em três toques (tipo de veículo, situação e se as quatro rodas giram), escolha do destino no mapa, exibição do preço fechado, confirmação, pagamento, acompanhamento do guincho em tempo real e avaliação ao final.

- Aplicação do prestador: recebimento do chamado com prazo de aceite de aproximadamente 30 segundos, navegação até o local, checklist fotográfico obrigatório antes de carregar e depois de entregar, e confirmação de conclusão.

- Painel de operação: homologação documental das frotas, monitoramento dos atendimentos em curso, tratamento de disputas e gestão da tabela de preços.

Tecnologias envolvidas

- Front-end: aplicação web progressiva (PWA) responsiva, com instalação na tela inicial e funcionamento em rede móvel instável.

- Back-end: API REST com banco de dados relacional para pedidos, atendimentos, frotas e avaliações.

- Geolocalização e rotas: serviço de mapas para cálculo de distância, estimativa de tempo de chegada e rastreamento em tempo real.

- Motor de precificação: regra de taxa base somada ao valor por quilômetro até o veículo, ao valor por quilômetro rebocado e a multiplicador de horário e demanda.

- Pagamentos: integração com provedor de serviços de pagamento (PSP) com split automático, aceitando cartão e Pix, com repasse ao prestador já descontada a comissão.

- Notificações: push web para chamados e mudanças de status do atendimento.

- Armazenamento de mídia: registro fotográfico com carimbo de data, hora e coordenadas.

MVP (Produto Mínimo Viável): o que será entregue inicialmente?

- Escopo funcional: exclusivamente o serviço de reboque. Serviços leves (bateria, troca de pneu, pane seca e chaveiro) ficam para a Fase 2.

- Escopo geográfico: apenas atendimentos com origem e destino dentro do Distrito Federal.

- Escopo de oferta: de três a cinco empresas de guincho homologadas, com contrato e ganho mínimo garantido por plantão nos primeiros 90 dias.

- Entrega técnica: as três superfícies como PWA, priorizando velocidade de validação sobre completude de plataforma. Migração para aplicativo nativo prevista para a Fase 2.

7. Modelo de Negócio

Como a startup pretende gerar receita?

- Receita principal: comissão de 20% sobre o valor de cada atendimento concluído, sem custo de entrada nem mensalidade para o prestador.

- Receita futura (Fase 3): contratos B2B2C com seguradoras, empresas de assistência e locadoras, com previsibilidade e recorrência maiores que o B2C.

- Receitas acessórias potenciais: serviços adicionais no mesmo fluxo (assistência leve) e destaque comercial para oficinas parceiras no momento da escolha do destino.

Estrutura de custos

Custos variáveis, por atendimento:

- Processamento de pagamento pelo PSP: aproximadamente 3% do valor, cerca de R$ 9 sobre o ticket médio de R$ 300.

- Subsídio de disponibilidade às frotas âncora nos primeiros seis meses: aproximadamente R$ 25 por atendimento.

- Custo de aquisição de cliente, majoritariamente mídia de busca.

- Custo de suporte e resolução de disputas.

Custos fixos mensais:

- Equipe (produto e engenharia, operação e praça, growth).

- Infraestrutura, serviço de mapas e ferramentas.

- Seguro de responsabilidade civil da própria operação.

- Serviços jurídicos e contábeis.

Parcerias estratégicas

- Empresas de guincho âncora do Distrito Federal: base da oferta, com contrato, SLA e ganho mínimo garantido no lançamento.

- Provedor de pagamento com split: viabiliza o repasse automático sem que a plataforma precise ser autorizada como instituição de pagamento.

- Corretora e seguradora: estruturação da apólice de responsabilidade civil por avaria em transporte, exigida de todo prestador.

- Rede de oficinas, borracharias, autoelétricas, estacionamentos e concessionárias: canal de indicação remunerado.

- Seguradoras e empresas de assistência (Fase 3): clientes corporativos.

Canais de distribuição

- Aplicação web progressiva, acessível por link e instalável, sem fricção de loja de aplicativos.
- Busca paga e orgânica no Google, capturando a intenção no momento exato da necessidade.
- Rede de indicação física com QR code e comissão por atendimento gerado.
- Redes sociais e grupos locais de bairro e de motoristas de aplicativo no Distrito Federal.

8. Análise de Mercado

Tamanho do mercado

O dimensionamento foi construído pelo método bottom-up, a partir de quatro variáveis:

- Frota registrada no Distrito Federal: 2.163.353 veículos (DETRAN-DF, 2025).
- Parcela da frota sem seguro automóvel: 71% em âmbito nacional, segundo levantamento da Confederação Nacional das Seguradoras (CNseg, 2025), que aponta 18,4 milhões de veículos segurados em uma frota de 63,3 milhões. Aplicando esse percentual à frota distrital, chega-se a aproximadamente 1,54 milhão de veículos sem cobertura no Distrito Federal.
- Frequência anual de acionamento de reboque por veículo sem cobertura: premissa de 0,20 acionamento por veículo ao ano, equivalente a um acionamento a cada cinco anos.
- Ticket médio adotado pela plataforma: R$ 300.

Resultado do dimensionamento:

- TAM, mercado total: 2.163.353 veículos multiplicados por 0,20 acionamento ao ano e por R$ 300 resultam em aproximadamente R$ 130 milhões por ano em gasto com reboque particular no Distrito Federal.
- SAM, mercado endereçável: 1,54 milhão de veículos sem cobertura, pela mesma frequência e ticket, resultam em aproximadamente R$ 92 milhões por ano — o público-alvo do MVP.
- SOM, mercado capturável em 12 meses: a meta de 1.500 atendimentos por mês ao final do primeiro ano equivale a 18 mil atendimentos no ano e a um GMV aproximado de R$ 5,4 milhões, ou cerca de 5,9% do SAM. Em receita de intermediação, isso corresponde a aproximadamente R$ 1,08 milhão por ano, ou R$ 90 mil por mês.

Análise de sensibilidade da premissa de frequência:

- Com frequência de 0,15 acionamento por veículo ao ano, o SAM cai para aproximadamente R$ 69 milhões e a meta de captura passa a representar 7,8% do mercado endereçável.
- Com frequência de 0,25, o SAM sobe para aproximadamente R$ 115 milhões e a meta representa 4,7% do mercado endereçável.
- Em qualquer cenário, a meta do primeiro ano permanece abaixo de 8% do mercado endereçável, o que a mantém em patamar conservador.

Observações metodológicas: o percentual de 71% sem seguro é nacional e foi aplicado ao Distrito Federal na ausência de recorte distrital publicado; a frota total inclui motocicletas, que estão fora do escopo do MVP, o que torna o SAM aqui calculado uma estimativa por excesso; e a frequência anual de acionamento é premissa do grupo, pois não há estatística pública consolidada sobre o tema — sua validação está prevista nas entrevistas descritas na seção 15.

Tendências relevantes

- Consolidação da economia sob demanda no Brasil, com o consumidor já habituado a contratar serviço, acompanhar prestador no mapa e pagar pelo aplicativo.
- Difusão do Pix, que reduz custo e atrito de pagamento em serviços de urgência.
- Envelhecimento da frota nacional, o que aumenta a frequência de pane e de necessidade de reboque.
- Baixa penetração de seguro automóvel, mantendo grande contingente de motoristas sem cobertura de

assistência.

• Aumento da exigência de rastreabilidade e de prova documental em serviços que envolvem guarda de bem de terceiro.

Concorrentes diretos e indiretos

Diretos:

• Cadê Guincho: marketplace sob demanda com taxa aproximada de 20% por serviço, no qual o próprio prestador define o preço. Atua nas regiões metropolitanas de São Paulo, Rio de Janeiro, Belo Horizonte e Curitiba.

• Reboque.me: plataforma de assistência sob demanda voltada a quem não tem seguro, com atuação também no segmento empresarial junto a seguradoras e locadoras.

• HelpCars e demais aplicativos regionais de acionamento de guincho.

Indiretos:

• Assistência 24 horas embutida no seguro automóvel e em planos avulsos de assistência.

• Empresas de guincho tradicionais acionadas por telefone, WhatsApp e busca no Google.

• Redes de oficinas e concessionárias que oferecem reboque como serviço agregado.

Barreiras de entrada

• Densidade local de oferta: o valor da plataforma depende de haver guincho disponível próximo, o que exige construir a rede antes da demanda e cria vantagem para quem chega primeiro em cada praça.

• Homologação e seguro: exigir documentação e apólice de responsabilidade civil de cada frota eleva o custo de entrada e a qualidade da rede.

• Capital para subsídio: garantir ganho mínimo às frotas no lançamento exige caixa antes da receita.

• Marca de confiança: em serviço de urgência com guarda de bem de alto valor, reputação e histórico de atendimento são difíceis de replicar rapidamente.

• Conformidade regulatória: operar dentro das regras de trânsito, de transporte e de meios de pagamento demanda estrutura que entrantes informais não possuem.

9. Plano de Marketing e Vendas

Estratégias de aquisição de clientes

• Busca paga (Google Ads) sobre termos de intenção imediata, como “guincho Brasília”, “guincho 24h DF” e “reboque perto de mim”. É o canal principal, pois captura o cliente no momento exato da necessidade.

• SEO local, com páginas por região administrativa do Distrito Federal e presença otimizada no perfil de empresa do Google.

• Rede de indicação remunerada: oficinas, borracharias, autoelétricas, estacionamentos e concessionárias recebem comissão por atendimento gerado via QR code exclusivo.

• Presença em grupos e comunidades locais, incluindo grupos de motoristas de aplicativo.

Posicionamento de marca

Posicionamento: “Preço justo, mostrado antes de você pedir.” A marca se apoia em três atributos — transparência, rapidez e confiança — e em uma identidade visual construída a partir do âmbar de sinalização, cor regulamentada do giroflex de guincho pela Resolução CONTRAN nº 970/2022, aplicada sobre base grafite escura.

Estratégias de retenção

• Cadastro e meio de pagamento salvos, reduzindo o novo pedido a poucos toques.

- Histórico de atendimentos com fotos e comprovantes, útil ao cliente em manutenção e sinistro.

- Programa de indicação entre clientes, com crédito para quem indica e para quem é indicado.

- Ampliação do escopo de serviços na Fase 2, aumentando as ocasiões de uso do aplicativo.

- Observação: reboque é serviço de baixa frequência por cliente. Portanto, a retenção é medida por recompra em janela de 6 a 12 meses e complementada por indicação, e não por frequência mensal.

Projeções de vendas

- Mês 3 (encerramento do MVP): de 300 a 500 atendimentos por mês, com pelo menos 5 frotas ativas e GMV aproximado de R$ 120 mil por mês.

- Mês 12: aproximadamente 1.500 atendimentos por mês, de 10 a 15 frotas ativas, GMV aproximado de R$ 450 mil por mês e receita de intermediação aproximada de R$ 90 mil por mês.

- As projeções são direcionais e dependem de validação com dados reais de demanda.

10. Roadmap de Desenvolvimento

Etapas do projeto

- Etapa 1 — Descoberta e validação: entrevistas com motoristas e com empresas de guincho, levantamento de dados oficiais de mercado e teste de disposição a pagar.

- Etapa 2 — Modelagem e prototipação: especificação de requisitos, modelagem do fluxo de atendimento, definição da tabela de preços e protótipo navegável.

- Etapa 3 — Desenvolvimento do MVP: construção das três superfícies em PWA, integração com pagamento e geolocalização, e homologação das frotas âncora.

- Etapa 4 — Operação assistida e validação: lançamento no Distrito Federal, acompanhamento manual dos atendimentos, medição dos indicadores e ajuste da precificação.

Cronograma de entregas

- Meses 1 e 2: Etapa 1 concluída, com relatório de entrevistas e dimensionamento de mercado com fontes citadas.

- Meses 2 e 3: Etapa 2 concluída, com protótipo navegável validado com usuários.

- Meses 3 a 6: Etapa 3 concluída, com MVP em produção e contratos assinados com as frotas âncora.

- Meses 6 a 9: Etapa 4 em curso, com primeiros atendimentos reais e indicadores medidos.

Metas de curto, médio e longo prazo

- Curto prazo (0 a 3 meses): validar o problema e a disposição a pagar; obter carta de intenção de 3 a 5 empresas de guincho; concluir o protótipo.

- Médio prazo (3 a 12 meses): colocar o MVP em operação; alcançar de 300 a 500 atendimentos por mês ao fim do primeiro trimestre de operação e aproximadamente 1.500 por mês no mês 12; atingir margem de contribuição positiva por atendimento.

- Longo prazo (12 a 36 meses): ampliar o escopo para assistência completa; abrir a rede para guincheiros autônomos verificados; migrar para aplicativo nativo; fechar o primeiro contrato B2B2C com seguradora; expandir para Goiânia e entorno.

11. Equipe

Quem são os fundadores e membros-chave?

A startup é fundada por seis estudantes de Engenharia de Software da Universidade Católica de Brasília. A divisão de responsabilidades abaixo é a proposta de partida e deve ser ajustada conforme a afinidade técnica de cada

integrante:

• Adrian de Alencar Stelo — Produto e arquitetura. Responsável pela definição do escopo, modelagem do fluxo de atendimento e decisões técnicas estruturais.

• Carlos Eduardo Ribeiro de Lima — Back-end e integrações. Responsável pela API, banco de dados e integração com o provedor de pagamento e o serviço de mapas.

• Arthur Escorcio — Front-end, aplicação do cliente. Responsável pelo fluxo de pedido, exibição de preço, pagamento e rastreamento.

• Arthur Murillo — Front-end, aplicação do prestador e painel de operação. Responsável pelo fluxo de aceite, checklist fotográfico e ferramentas internas.

• Gabriel Porto — Operação e praça. Responsável por prospectar, homologar e manter as frotas âncora, e por conduzir as entrevistas com empresas de guincho do Distrito Federal.

• Arthur Andre — Growth e aquisição. Responsável pela mídia de busca, pela rede de indicação e pelas entrevistas de descoberta com motoristas.

Experiências relevantes

• Formação em Engenharia de Software, com domínio de desenvolvimento web, modelagem de requisitos e integração de serviços de terceiros — competências diretamente aplicáveis à construção das três superfícies do produto.

• A composição da equipe permite desenvolver o produto mínimo viável internamente, sem contratação de desenvolvimento externo. Esse é o principal ativo do grupo nesta fase e o que torna o investimento inicial substancialmente menor.

Lacunas de competências a serem preenchidas

Com a divisão acima, as funções de produto, desenvolvimento, operação e growth ficam cobertas internamente. Permanecem como lacunas:

• Jurídico: apoio especializado em direito do consumidor, contratos de prestação de serviço e regulação de transporte e de meios de pagamento. Contratação pontual, sob demanda.

• Contábil e societário: constituição da empresa, enquadramento tributário e conciliação de repasses. Contratação de escritório contábil mensal.

• Experiência prévia no setor de guincho: nenhum integrante atua no mercado automotivo. Mitigação: as entrevistas com empresas de guincho previstas nos Próximos Passos são também um instrumento de aprendizado do setor, e busca-se um mentor ou conselheiro da área.

Plano para preencher as lacunas: contratar serviços jurídico e contábil sob demanda na fase inicial; buscar mentoria no ecossistema de inovação do Distrito Federal e nos programas da própria universidade.

12. Aspectos Financeiros

Investimento inicial necessário

O desenvolvimento do produto é feito pelos próprios fundadores, todos estudantes de Engenharia de Software. Isso elimina o maior item de custo de um MVP de software e reduz o investimento necessário a despesas de operação, conformidade e aquisição.

Cenário 1 — MVP, 6 meses, aproximadamente R$ 65 mil:

• Desenvolvimento do PWA (três superfícies): R$ 0 em desembolso — executado pelos fundadores. Representa custo de oportunidade, não caixa.

• Infraestrutura, serviço de mapas, hospedagem e ferramentas (6 meses): R$ 7 mil.

• Constituição da empresa e contabilidade (6 meses): R$ 5 mil.

- Jurídico: contrato de parceria com as frotas, termos de uso e política de privacidade: R$ 6 mil.
- Seguro de responsabilidade civil da operação (6 meses): R$ 9 mil.
- Subsídio de disponibilidade — 3 frotas âncora, 90 dias: R$ 18 mil.
- Marketing de aquisição — teste de canal de busca (6 meses): R$ 12 mil.
- Reserva de contingência: R$ 8 mil.

Cenário 2 — expansão pós-validação, 12 meses, de R$ 300 mil a R$ 450 mil: acionado somente após o MVP demonstrar margem de contribuição positiva e taxa de match acima de 90%. Acrescenta duas contratações dedicadas (operação e growth), ampliação do subsídio para 8 a 10 frotas, orçamento de aquisição escalado e reserva para a segunda praça.

Fontes de financiamento

- Recursos próprios e trabalho dos fundadores (bootstrapping) nas fases de descoberta, prototipação e desenvolvimento.
- Programas de incubação e aceleração universitária, incluindo editais de inovação da própria instituição e do ecossistema do Distrito Federal.
- Editais de fomento à inovação e subvenção econômica (FAP-DF, FINEP, Sebrae).
- Investimento anjo e rodada pré-seed, após a validação do MVP com dados reais.

Projeções financeiras

Unit economics por atendimento (valores direcionais):

- Ticket médio: R$ 300, posicionado de 10% a 15% abaixo da média praticada no Distrito Federal.
- Receita de intermediação (20%): R$ 60.
- Custo de processamento de pagamento: R$ 9.
- Resultado líquido por atendimento, antes das despesas operacionais: R$ 51.
- Subsídio de disponibilidade nos primeiros seis meses: R$ 25.
- Margem de contribuição: aproximadamente R$ 26 na fase inicial e R$ 48 na maturidade.

Ponto de equilíbrio:

- Custos fixos mensais na fase de MVP, sem pró-labore, com os fundadores atuando como estudantes: aproximadamente R$ 5,5 mil por mês — infraestrutura e mapas, contabilidade, seguro de responsabilidade civil e verba base de aquisição.
- Com a margem de contribuição madura de R$ 48 por atendimento, o equilíbrio ocorre em aproximadamente 115 atendimentos por mês.
- Com a margem inicial de R$ 26, ainda sob subsídio, o equilíbrio ocorre em aproximadamente 212 atendimentos por mês.
- Em ambos os casos, a meta de 90 dias (300 a 500 atendimentos por mês) supera o ponto de equilíbrio. O modelo se sustenta desde a fase inicial enquanto a equipe não é remunerada.
- Cenário com equipe remunerada: assumindo duas contratações dedicadas e pró-labore mínimo, os custos fixos sobem para cerca de R$ 18 mil por mês, e o equilíbrio passa a exigir aproximadamente 375 atendimentos por mês na margem madura — patamar compatível com a meta do primeiro trimestre de operação.
- No mês 12, com aproximadamente 1.500 atendimentos por mês, a margem de contribuição estimada é de R$ 72 mil por mês, o que cobre os custos fixos em qualquer dos dois cenários e permite reinvestimento na expansão.

Indicadores-chave (KPIs)

- Indicador principal: percentual de pedidos atendidos em menos de 30 minutos.
- Taxa de match: pedidos atendidos sobre pedidos abertos (meta acima de 90%).
- Avaliação média do atendimento (meta igual ou superior a 4,6 em 5).
- Custo de aquisição de cliente por atendimento.
- Margem de contribuição por atendimento.
- Taxa de recompra em 6 meses e atendimentos originados por indicação.
- Utilização da oferta: atendimentos por guincho ativo por dia.
- Taxa de cancelamento e taxa de disputa por avaria.

13. Riscos e Mitigações

Principais riscos e estratégias de mitigação

- Oferta insuficiente no lançamento (cliente abre o aplicativo e não há guincho disponível) — mitigação: contratar de 3 a 5 frotas âncora com ganho mínimo garantido por plantão, restringir a área de cobertura inicial às regiões de maior densidade e usar broadcast como mecanismo de reserva quando a atribuição automática falhar.

- Responsabilidade solidária por avaria (Código de Defesa do Consumidor, artigos 7º, 14 e 25, conforme entendimento aplicado a plataformas de intermediação) — mitigação: exigir apólice de responsabilidade civil por avaria de todo prestador, com a plataforma como cossegurada; contratar seguro de responsabilidade civil da própria operação; tornar obrigatório o registro fotográfico com data, hora e localização antes e depois do transporte.

- Erro de precificação em casos atípicos, já que a plataforma assume o risco do preço — mitigação: tabela com faixas por tipo de veículo e situação, revisão periódica com base no histórico, e regra de exceção tratada pelo painel de operação.

- Limitação técnica do PWA no iOS, com notificações push e GPS em segundo plano restritos, o que afeta principalmente o aplicativo do prestador — mitigação: atualização de status por etapa como alternativa ao rastreamento contínuo, e antecipação de um invólucro nativo para o aplicativo do prestador caso a limitação comprometa o tempo de aceite.

- Enquadramento como transporte de cargas em deslocamentos interestaduais, atraindo o regime da ANTT e a emissão de conhecimento de transporte eletrônico — mitigação: restringir a operação a origem e destino dentro do Distrito Federal na fase inicial.

- Desintermediação, com cliente e prestador combinando o serviço fora da plataforma — mitigação: manter dentro do aplicativo a garantia, o registro fotográfico e o histórico; manter preço competitivo; prever penalidade contratual para o prestador.

- Entrada de concorrente já consolidado no Distrito Federal — mitigação: velocidade na captura da oferta local, relacionamento próximo com as frotas e construção antecipada de marca regional.

- Fraude e inadimplência no pagamento — mitigação: pagamento integralmente processado no aplicativo via PSP, com pré-autorização, sem opção de acerto direto entre as partes.

Plano de contingência

- Se, ao fim de 90 dias, a taxa de match ficar abaixo de 85% ou o tempo médio de chegada superar 40 minutos, reduzir a área de cobertura às regiões de maior densidade antes de ampliar o investimento em demanda.

- Se a validação de disposição a pagar indicar que o preço proposto não é competitivo, revisar a tabela e, se necessário, testar o modelo de comissão sobre preço cotado pelo prestador.

- Se a captação de frotas âncora não se concretizar, iniciar em escopo geográfico ainda menor, com uma única frota parceira, priorizando aprendizado sobre volume.

14. Status Atual

O que já foi feito até agora?

- Definição da proposta de valor, do modelo de negócio e do escopo do produto mínimo viável.
- Pesquisa documental de preços praticados no mercado de reboque do Distrito Federal, a partir de fontes secundárias.
- Levantamento dos requisitos regulatórios aplicáveis: Código de Defesa do Consumidor, Lei nº 11.442/2007, resoluções da ANTT sobre o RNTRC, Resolução CONTRAN nº 970/2022, Resolução BCB nº 80/2021 e tabelas do DETRAN-DF.
- Análise de concorrentes diretos e indiretos, com identificação da lacuna de mercado.
- Modelagem do fluxo de atendimento, dos requisitos funcionais e não funcionais e das regras de negócio.
- Construção do modelo de unit economics e do ponto de equilíbrio.
- Definição da identidade visual e da paleta de cores da marca.
- Elaboração do pitch deck e deste documento de projeto.

Resultados obtidos

- Escopo do MVP delimitado e justificado, com decisões técnicas registradas.
- Viabilidade jurídica mapeada, com três travas de conformidade definidas: operação restrita ao Distrito Federal, apólice de avaria obrigatória do prestador e movimentação financeira exclusivamente por PSP regulado.
- Unit economics positivo por atendimento já na fase inicial, ainda que insuficiente para cobrir os custos fixos durante o período de subsídio.
- Diferencial competitivo identificado e ausente em todos os concorrentes analisados.

Validações realizadas

Até o momento, a validação é exclusivamente documental e de escritório (desk research). Não foram realizadas entrevistas com clientes, testes com protótipo nem operação piloto. Essa é a principal lacuna do estágio atual do projeto e está diretamente endereçada nos Próximos Passos. As hipóteses centrais — disposição a pagar pelo preço proposto, aceitação da comissão de 20% pelas empresas de guincho e viabilidade do tempo de chegada inferior a 30 minutos — permanecem não validadas empiricamente.

15. Próximos Passos

Ações imediatas (próximos 30 dias)

- Realizar de 15 a 20 entrevistas de descoberta com motoristas do Distrito Federal que acionaram guincho sem cobertura de seguro nos últimos 12 meses, para validar a dor e a disposição a pagar.
- Realizar de 5 a 8 entrevistas com empresas de guincho do Distrito Federal, para validar o interesse na parceria, a capacidade ociosa disponível e a aceitação da comissão de 20%.
- Validar, nas entrevistas, a premissa de frequência anual de acionamento de reboque — única variável do dimensionamento de mercado da seção 8 que não pôde ser sustentada por fonte pública consolidada.
- Construir protótipo navegável do fluxo do cliente e testá-lo com pelo menos 10 usuários do perfil-alvo.
- Elaborar a minuta de contrato de parceria com as frotas e os termos de uso da plataforma.

Recursos necessários

- Tempo dedicado dos fundadores para as entrevistas, a prototipação e o desenvolvimento.
- Ferramenta de prototipagem e de coleta de respostas.

- Orçamento inicial de mídia de busca para teste de demanda, estimado em R$ 3 mil.
- Apoio jurídico pontual para a minuta contratual e os termos de uso.
- Cotação de apólice de responsabilidade civil por avaria em transporte junto a corretora.

Objetivos para os próximos 3 a 6 meses

- Concluir a validação do problema e da disposição a pagar, com registro das entrevistas.
- Obter carta de intenção assinada de 3 a 5 empresas de guincho do Distrito Federal.
- Colocar o MVP em produção, com as três superfícies operacionais.
- Concluir os primeiros 100 atendimentos reais.
- Atingir tempo de chegada inferior a 30 minutos em pelo menos 70% dos atendimentos.
- Validar ou refutar, com dados reais, a hipótese de precificação definida pela plataforma.

Fontes consultadas

Dados de mercado: DETRAN-DF, frota registrada no Distrito Federal, 2025 (2.163.353 veículos); Confederação Nacional das Seguradoras (CNseg), levantamento sobre penetração do seguro automóvel, 2025 (18,4 milhões de veículos segurados em frota de 63,3 milhões, ou 71% sem cobertura); preços praticados no mercado de reboque do Distrito Federal levantados em fontes secundárias do setor.

Fontes regulatórias: Código de Defesa do Consumidor (Lei nº 8.078/1990), artigos 7º, 14 e 25; Lei nº 11.442/2007, transporte rodoviário de cargas; Lei Geral de Proteção de Dados Pessoais (Lei nº 13.709/2018); Resoluções ANTT nº 5.982/2022 e nº 6.068/2025, sobre o RNTRC; Resolução CONTRAN nº 970/2022, sobre sinalização de veículos de prestação de serviço; Resolução BCB nº 80/2021, sobre instituições de pagamento; Lei Distrital nº 7.687/2025; e tabela de preços do DETRAN-DF.

Referencial teórico: RIES, Eric. A startup enxuta. São Paulo: Leya, 2012. OSTERWALDER, Alexander; PIGNEUR, Yves. Business model generation. Rio de Janeiro: Alta Books, 2011.

Concorrentes analisados: Cadê Guincho (cadeguincho.com) e Reboque.me (reboque.me).

Observação: os valores financeiros e de mercado são estimativas direcionais e estão identificados como tal ao longo do documento. Referências a formatar conforme a norma adotada pela instituição, tipicamente ABNT NBR 6023.